

AZZUL BUILDING PRODUCTS | PROYECTO SURF CITY

MATRIZ TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ICF

<i>Proyecto Evaluado</i>	<i>Condominios San Blas AZZUL - Proyecto de Vivienda en Costa Salvadoreña (Surf City)</i>
<i>Ubicación</i>	<i>Cantón San Rafael, Condominios Recreativos Lomas de San Blas, Calle Majahual, Polígono 6, No. 18, La Libertad, El Salvador</i>
<i>Desarrollador / Propietario</i>	<i>AZZUL Building Products</i>

1. Propósito del documento

Esta matriz está diseñada para apoyar la revisión técnica del sistema ICF (Insulated Concrete Forms) utilizado en un proyecto de vivienda ubicado en la costa salvadoreña.

Su finalidad es ordenar la información que debe solicitarse, documentarse y verificarse para valorar la aplicabilidad del sistema bajo condiciones locales de sismo, humedad, salinidad, viento, lluvia, durabilidad, disponibilidad de materiales y capacidad de ejecución de mano de obra.

Principio técnico central: el sistema ICF debe evaluarse como un sistema de muros de concreto armado con formaleta aislante permanente; no debe analizarse únicamente como un bloque modular o una solución de cerramiento.

Alcance prudente: la matriz no constituye aprobación o certificación del sistema.

Su uso permite estructurar una evaluación técnica objetiva, documentada y verificable.

Matriz Técnica de Evaluación – Proyecto Surf City (Sistema AZZUL ICF)

1. MATRIZ 1: DISEÑO, ALCANCE, CONEXIONES Y CONCRETO

N	Área técnica	Aspecto Crítico	Evidencia a Solicitar	Criterio Técnico de Revisión	Proyecto Surf City
1	Identificación del sistema ICF	Paneles de pared Paneles de piso/techo Riel de metal Amarres (Conectores) Soporte de esquina de metal	Descripción y especificaciones de componentes. Manual pág.9 Manual pág.10 Intertek pág.7 Intertek pág.8	Confirmar correspondencia con el diseño	Ref. Fig 1a en Apéndice C
2	Alcance del proyecto	Encofrado de concreto de EPS que queda en el lugar para paredes, pisos y techo	Diseño de paneles y muros de carga. Manual pág.9 Intertek pág.7 Certificación Intertek Estudio de Suelos AZZUL San Blas	Definir si se utiliza en muros de carga.	Ref. Fig 1b en Apéndice C
3	Diseño estructural	Diseño de concreto armado específico del sitio por un ingeniero local	Memoria de cálculo y modelado. Memoria pág.4 Memoria pág.5 Memoria pág.21	Verificar que no se trate como mampostería.	Ref. Fig 1c en Apéndice B
4	Diseño sísmico	Diseño sísmico específico del sitio por un ingeniero local	Diseño y parámetros sísmicos. Memoria pág.8 Memoria pág.17 Certificación Intertek Estudio de Suelos AZZUL San Blas	Confirmar continuidad y conexiones.	Ref. Fig 1d en Apéndice C
5	Cimentación	Transferencia de carga al suelo específica del sitio diseñada por un ingeniero local de acuerdo con la sección 3.4 del manual ICF	Estudio de suelos y diseño de cimentación. Memoria pág.4 Memoria pág.57 Certificación Intertek Estudio de Suelos AZZUL San Blas	Verificar capacidad portante y entorno	Ref. Fig 1e en Apéndice C
6	Conexión muro-cimentación	Diseño de concreto armado específico del sitio por un ingeniero local de acuerdo con la sección 8 del manual ICF	Detalles de varillas y arranques. Manual pág.28 Manual pág.29 Manual pág.32 Estudio de Suelos AZZUL San Blas	Confirmar anclaje de acero en el núcleo.	Ref. Fig 1f en Apéndice C

7	Conexión muro-losa/cubierta	techo Diseño de concreto armado específico del sitio por un ingeniero local de acuerdo con la sección 7 del manual ICF	Detalles de anclajes a losas. Manual pág.79 Layouts pág.1	Revisar continuidad contra viento y sismo.	Ref. Fig 1g en Apéndice C
8	Vanos, puertas y ventanas	Diseño de concreto armado para mitigar tensiones y grietas en aberturas de acuerdo con la sección 5 del manual ICF	Diseño de dinteles en aberturas. Manual pág.70 Manual pág.78	Confirmar refuerzos especiales.	Ref. Fig 1h en Apéndice C
9	Vanos, puertas y ventanas	Diseñado para integridad estructural en las juntas de acuerdo con las secciones 4.2 y 4.3 del manual ICF	Detalle de acero en esquinas. Manual pág.35 Manual pág.44	Verificar continuidad del núcleo y traslapes.	Ref. Fig 1i en Apéndice C
10	Concreto especificado	Mezcla de concreto especificada para fluidez y condiciones de clima cálido de acuerdo con la sección 8.1 del manual ICF	Especificaciones y revenimiento del concreto. Memoria pág.20 Intertek pág.8 Intertek pág.5 Estudio de Suelos AZZUL San Blas Resultados de Laboratorio	Asegurar fluidez sin bloqueos.	Ref. Fig 1j en Apéndice C

2. MATRIZ 2: CONTROL DE CALIDAD, DURABILIDAD, ACABADOS E INSTALACIONES

N	Área técnica	Aspecto Critico	Evidencia a Solicitar	Criterio Técnico de Revisión	Proyecto Surf City
11	Control de calidad del concreto	Núcleo de concreto de peso normal de 3000 psi (20.7 MPa) con revenimiento máximo de 6 pulg.	Resistencia y ensayos del concreto. Memoria pág.20 Intertek pág.8 Estudio de Suelos AZZUL San Blas Resultados de Laboratorio Bitácoras de Construcción	Verificar que cada vaciado esté documentado y que la resistencia real cumpla con las especificaciones de diseño.	Ref. Fig 1k en Apéndice C
12	Colocación y consolidación del concreto	Capas de vaciado máximas de 3 pies y ritmos de colocación entre 2 a 6 pies/hr.	Límites y procedimientos de vaciado. Manual pág.126	Verificar la correcta consolidación sin segregación, vacíos o desplazamiento del acero dentro del muro.	Ref. Fig 1l en Apéndice C
13	Verificación posterior del muro	Llenado completo del núcleo de concreto detrás de la formaleta permanente de EPS.	Métodos de inspección post-vaciado. Intertek pág.11	Obtener evidencia objetiva de la continuidad interna ya que el concreto queda oculto por la formaleta.	Ref. Fig 1m en Apéndice B
14	Acero de refuerzo	Acero de refuerzo corrugado Grado 60 (fy = 4200 kg/cm2) en muescas de uniones transversales.	Especificación de acero de refuerzo. Memoria pág.20 Manual pág.134	Confirmar que el acero instalado coincida con los planos estructurales y no se haya desplazado.	Ref. Fig 1n en Apéndice C
15	Recubrimiento y durabilidad	La espuma EPS actúa como una barrera protectora inerte y resistente a la humedad para el concreto.	Propiedades de la barrera EPS. Manual pág.9 Manual pág.11	Revisar la exposición a sales, humedad y la posible corrosión del refuerzo.	Ref. Fig 1o en Apéndice C

16	Exposición marina / ambiente costero	Sujetadores resistentes al óxido o acero inoxidable para vías y ménsulas por rocío salino.	Resistencia de sujetadores a la corrosión. Manual pág.3	Ajustar el diseño, protección y especificaciones a las condiciones reales del sitio.	Ref. Fig 1p en Apéndice C
17	Resistencia al fuego	Clasificación de resistencia al fuego de 2 a 4 horas (ASTM E119) con barrera térmica de 15 min.	Certificación de resistencia al fuego. Intertek pág.10 Intertek pág.13	Confirmar que el EPS esté protegido con acabados adecuados que cumplan con los requisitos aplicables.	Ref. Fig 1q en Apéndice C
18	Humedad e impermeabilización	Protección en áreas expuestas a presión hidrostática excesiva o en áreas propensas a acumulación de aguas lluvias	Detalles de drenajes e impermeabilización. Manual pág.123 Manual pág.124	Evaluar puntos bajos, juntas, encuentros con pisos y protección contra lluvia horizontal costera.	Ref. Fig 1r en Apéndice C
19	Acabados exteriores	Revestimiento de paneles de fibra o estuco acrílico con acabado texturizado.	Sistemas de recubrimientos (EIFS, estuco). Manual pág.111 Manual pág.113	Confirmar la resistencia a los rayos UV, humedad, impacto, salinidad y el mantenimiento esperado.	Ref.Fig 1s en Apéndice C
20	Acabados interiores	Panel de yeso fijado a uniones de HDPE con tornillos	Fijaciones y canalizaciones interiores. Manual pág.109 Intertek pág.9	Verificar que las instalaciones no comprometan el núcleo estructural ni la protección del sistema.	Ref. Fig 1t en Apéndice C
21	Control de calidad del concreto	Núcleo de concreto de peso normal de 3000 psi (20.7 MPa) con revenimiento máximo de 6 pulg.	Controles de producción del concreto. Intertek pág.8 Estudio de Suelos AZZUL San Blas Bitácoras de Construcción Resultados de Laboratorio	Verificar que cada vaciado esté documentado y que la resistencia real cumpla con las especificaciones de diseño.	Ref. Fig 1u en Apéndice C

3. MATRIZ 3: CONSTRUCTABILIDAD, COSTOS, DESEMPEÑO, CUMPLIMIENTO Y TRAZABILIDAD (ÍTEMES 22 A 32)

N	Área técnica	Aspecto Crítico	Evidencia a Solicitar	Criterio Técnico de Revisión	Proyecto Surf City
22	Proceso constructivo	Secuencia correcta de paneles escalonados, alineación y apuntalamiento cada 6-7 pies.	Guía de alineación y montaje. Manual pág.104 Bitácoras de Construcción	Documentar si la mano de obra local puede ejecutar el sistema con calidad repetible.	Ref. Fig 1v en Apéndice C
23	Mano de obra y capacitación	Dependencia de personal especializado y escalabilidad sin pérdida de calidad constructiva.	Programa de capacitación de instaladores. Manual pág.24	Determinar si el sistema puede escalarse sin pérdida de calidad constructiva.	Ref. Fig 1w en Apéndice C
24	Supervisión técnica	Control independiente antes, durante y después del vaciado de concreto.	Protocolos de inspección en obra. Intertek pág.11 Bitácoras de Construcción	Ningún vaciado debería realizarse sin liberación previa de acero, alineamiento e instalaciones.	Ref. Fig 1x en Apéndice C
25	Productividad	Rapidez real frente a sistemas tradicionales en horas-hombre y tiempos de montaje.	Análisis de tiempos de montaje. Manual pág.23 Bitácoras de Construcción	Comparar datos reales del proyecto, no solo estimaciones comerciales.	Ref. Fig 1y en Apéndice C
26	Costos	Viabilidad económica total (costo por m ² , transporte, importación y control de desperdicios).	Estimación de costos y desperdicios. Manual pág.23 APÉNDICE D	Evaluar costo total instalado, no únicamente costo del bloque ICF.	Ref. Fig 1z en Apéndice C

27	Desempeño térmico	Confort interior en clima costero con valores de aislamiento continuo R-22 a R-40.	Evaluación de aislamiento térmico. Manual pág.23 Intertek pág.10	Medir desempeño en condiciones reales de la costa salvadoreña.	Ref. Fig 2a en Apéndice C
28	Desempeño acústico	Confort habitacional y reducción de niveles de ruido (STC 50 o superior).	Pruebas de atenuación acústica. Manual pág.23	Valorar aporte del sistema a la habitabilidad, especialmente en zonas turísticas o de alta exposición a ruido.	Ref. Fig 2b en Apéndice C
29	Mantenimiento	Durabilidad del sistema completo y protección de acabados en ambiente costero.	Vida útil y durabilidad proyectada. Manual pág.23	Definir responsabilidades del usuario y costos de mantenimiento en ambiente costero.	Ref. Fig 2c en Apéndice C
30	Cumplimiento local	Permisos municipales, responsabilidad profesional (Ing. Nicolás Guevara) y aceptación técnica.	Documentación legal y técnica aprobada. Memoria pág.2 Memoria pág.20 Planos Aprobados OPAMSS	Validar con autoridades competentes antes de promover el sistema como solución replicable.	Ref. Fig 2d en Apéndice C
31	Riesgos técnicos identificados	Fallas potenciales (vacíos, mala consolidación, corrosión, fisuras, filtraciones, errores de instalación).	Evaluación y prevención de riesgos. Memoria pág.62	Cada riesgo debe tener medida preventiva, responsable, evidencia y criterio de aceptación.	Ref. Fig 2e en Apéndice C
32	Trazabilidad documental	Expediente técnico completo para evaluación institucional (ISCYC).	Expediente institucional final. Intertek pág.7 Memoria pág.2 Layouts pág.1	Esta documentación será clave para que ISCYC pueda emitir una opinión técnica prudente y sustentada.	

4. Preguntas técnicas de cierre para la revisión institucional

- **¿El sistema ICF fue diseñado formalmente como concreto reforzado y no como simple revestimiento?**

Modelado en ETABS v21 como Muros Estructurales Especiales de Concreto

Reforzado (ACI 318-19 Pier Design) resistiendo el 100% de las cargas gravitacionales y sísmicas. (Ref: Memoria Estructural, Págs. 3, 41-55)

- **¿La memoria estructural considera adecuadamente la amenaza sísmica, viento y condición costera?**

Diseñado bajo ASCE 7-22 y NTDS MOP 1997 para Clase de Sitio BC (Roca Suave) con $SDS = 1.251g$, $R = 5$, $C_d = 5$ y protección contra corrosión marina. (Ref: Memoria Estructural, Págs. 7-16)

- **¿El concreto colocado dentro del ICF cumple con resistencia, trabajabilidad y consolidación verificables?**

Especificado $f'_c = 420 \text{ kg/cm}^2$ con 6" de revenimiento y agregado máximo de 3/8", sujeto a ensayos de compresión ASTM C39.

(Ref: Memoria Estructural, Pág. 19; CCRR-1060 Sec. 3.4)

- **¿Existe evidencia de que no ocurren vacíos internos, segregación o desplazamiento del acero?**

El acero se traba mecánicamente en ranuras HDPE a 12" o.c., y el vaciado en capas $\leq 1.3 \text{ m/h}$ con vibrado previene la segregación. (Ref: Intertek CCRR-1060 Sec. 3.3, 4.3)

- **¿Las conexiones con cimentación, losas, techos, vanos y esquinas aseguran continuidad estructural?**

Espigas Grado 60 en zapatas, vigas dinteles en vanos, escuadras de acero galvanizado CBO/CBI y losa monolítica Quad-Deck.

(Ref: Memoria Estructural, Págs. 37-43, 56-60; CCRR-1060 Fig 1 & 4)

- **¿Posee el sistema protección contra humedad, salinidad, fuego, impactos y mantenimiento?**

Resistencia certificada al fuego de 2 a 4 horas (ASTM E119), paneles EPS inertes a la sal marina, estucos impermeables y barrera térmica de tabla-roca de 1/2". (Ref: Intertek CCRR-1060 Sec. 4.4, 4.5, 4.9 &

Tabla 2)

- **¿La mano de obra local puede ejecutar el sistema con calidad repetible mediante capacitación documentada?**

Sistema modular ensamblable liviano. El desarrollador impartirá talleres prácticos de capacitación previos al armado en campo. (Ref: Matriz ISCYC, Pág. 3; CCRR-1060 Sec 3.1)

- **¿Los costos y plazos registrados corresponden a datos reales del proyecto y no a estimaciones comerciales?**

Serán medidos y auditados experimentalmente durante la construcción del primer nivel prototipo en Surf City.

(Ref: Matriz ISCYC, Pág. 3 - Ítems 25-26)

- **¿El dossier técnico permite un dictamen objetivo, prudente y sustentado por parte del ISCYC?**

La memoria de cálculo firmada, los reportes Intertek CCRR-1060 y los estudios geotécnicos GEOMAT brindan respaldo técnico completo.

(Ref: Memoria Estructural, Págs. 1-61; Intertek CCRR-1060)

APENDICE A

Links Documentos digitales apéndice A

Manual de Usuario ICF
Certificación Intertek

APENDICE B

Links Documentos digitales apéndice B

Memoria Estructural San Blas

Planos Aprobados OPAMSS

Estudio de Suelos AZZUL San Blas

Dibujos de Fabrica

Bitácora de Obra Lote 18 y 19

Estudio Geotécnico Lote 18 y 19

APENDICE C

FIG. 1A

Bloques de EPS apilados en el exterior visible en sus embalajes correspondientes con el diseño.



FIG. 1B

Corte transversal o sección del muro de carga revelando el núcleo de concreto sólido fraguado entre las dos capas de EPS blanco.



FIG. 1C

Encofrado para concreto armado específico del sitio por un ingeniero local ilustrando que el sistema ICF no es mampostería.



FIG. 1D

Continuidad y conexiones de Diseño sísmico específico del sitio por un ingeniero local



FIG. 1E

transferencia de muros de carga a la cimentacion disenada en base a capacidad de estudio de suelos.



FIG. 1F

Verificacion de anclaje de acero en el nucleo estructural.



FIG. 1G

Detalles de anclaje y conectores en losa estructural asegurando continuidad contra viento y sismo.



FIG. 1H

ventanal soportado estructuralmente con un marco temporal de madera cruzado para sostener el dintel.



FIG. 1I

Detalle de acero en esquina asegurando continuidad del nucleo y traslapes.



FIG. 1J

mezcla de concreto con aditivos especificados para fluidez y condiciones de clima calido



FIG. 1K

Cuadrilla y maquinaria distribuida durante el vertido activo de concreto asegurando que cada vaciado este documentado y que la resistencia real cumpla con las especificaciones de diseno.



FIG. 1L

Obrero introduciendo la manguera negra de un vibrador de concreto directamente dentro de el molde para asegurar la correcta consolidacion sin segregacion, vacios o desplazamiento del acero.



FIG. 1M

borde vertical recortado que exhibe el concreto liso y continuo sin presencia de huecos ni segregación y oculto por la formaleta



FIG. 1N

varillas de acero corrugado descansando encajadas perfectamente en las ranuras de los separadores plásticos amarillos



FIG. 1O

muros blancos del complejo completamente levantados, mostrando cómo el EPS encapsula y protege todo el acero y concreto interno.



FIG. 1P

Ubicación de ambiente marino como demostración de protección al rocío salino

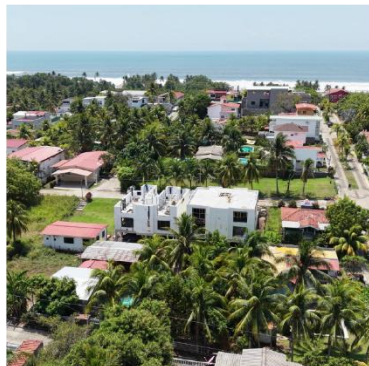


FIG. 1Q

Paredes interiores y exteriores en preparacion para recibir recubrimientos de paneles de fibra cementicia.



FIG. 1R

Losa de nivel terraza protegida contra penetracion y efectos de lluvia horizontal costera.



FIG. 1S

Paneles de fibtra cementicia probados con resistencia a rayos UV, humedad, impacto y salinidad.



FIG. 1T

Combinación de paneles de fibra cementicia con resistencia a rayos UV, humedad, impacto y salinidad con paneles de yeso para acabados internos.

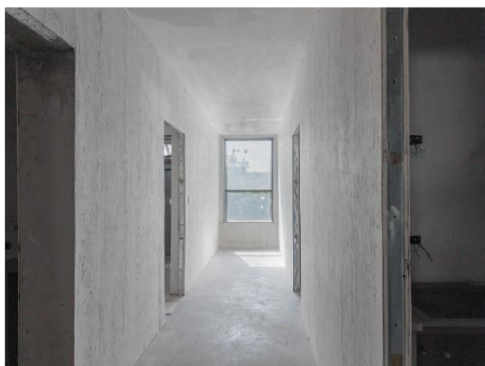


FIG. 1U

Secuencia de obra verificando que cada vaciado este documentado y que la resistencia real cumpla con las especificaciones del diseño.



FIG. 1V

Experiencia en sitio de proceso constructivo repetible por mano de obra local



FIG. 1W

colocación del sistema ICF y la facilidad de la manipulación escalable del producto sin pérdida de calidad constructiva.



FIG. 1X

Observación del equipo profesional, verificando el correcto llenado, alineamiento e instalaciones de los muros perimetrales.

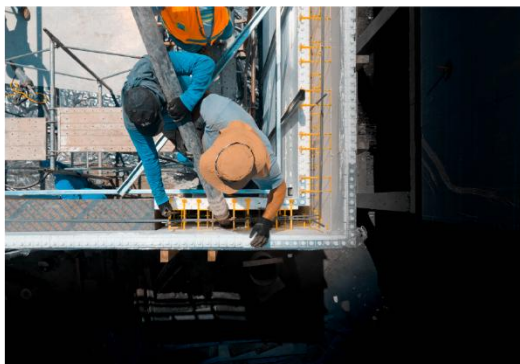


FIG. 1Y

Proceso de obra gris de lote 18 y 19 con dos casas de 375 mt². Ambas casa realizadas en 6 meses



FIG. 1Z

Reducción de costos en mano de obra y materiales hasta 10% menos comparado con sistemas convencionales de igual calidad.



FIG. 2A

Baja en las temperaturas y hasta 30% en ahorros de costo de electricidad por el recubrimiento de EPS y divisiones internas con paneles de yeso.



FIG. 2B

Reducción del ruido por el aislamiento tipo sandwich "panel concreto panel". El sistema aporta a la habitabilidad, especialmente en zonas turísticas o de alta exposición al ruido.



FIG. 2C

Ubicación en el area de las cosas de El Salvador resistiendo en la interperie



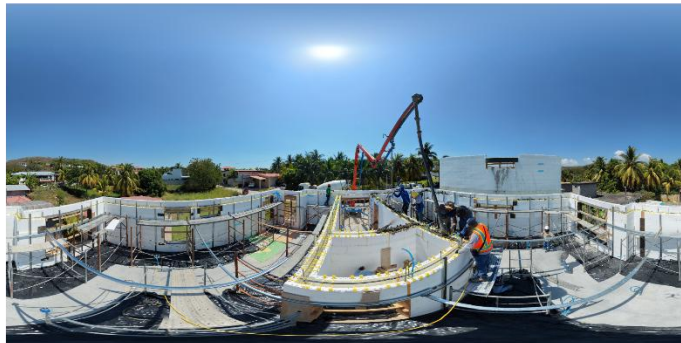
FIG. 2D

paisaje urbano que muestra el edificio ICF blanco integrado armónicamente dentro de la lotificación y rodeado de vegetación y casas vecinas.



FIG. 2E

Potenciales errores humanos al momento de manipular de forma incorrecta el sistema ICF



APENDICE D

Proyecto Surf City (Lotes 18 y 19)

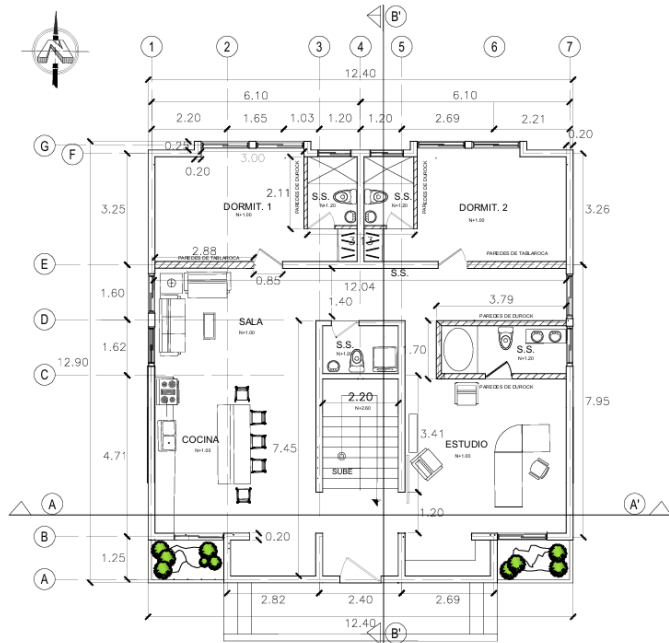
Diseñado y aprobado como estructura residencial de 2 niveles con área de jardinería y alberca bajo primer nivel y área de terraza panorámica sobre el segundo nivel.



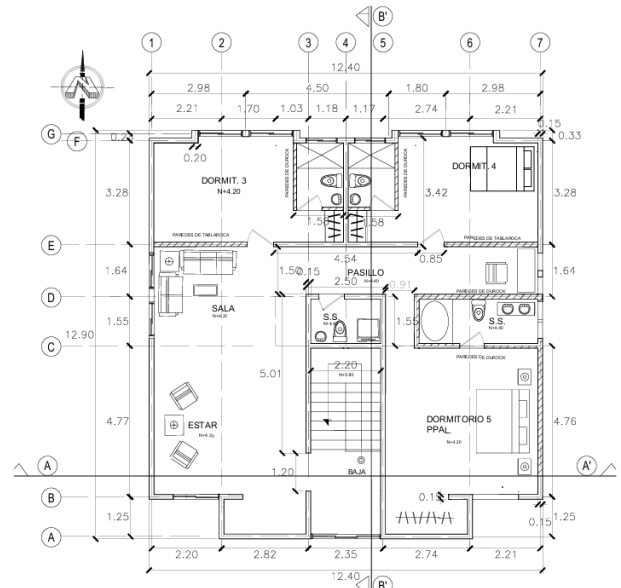
COMPARACIÓN DE COSTOS DE OBRA GRIS (PRODUCTO DE ALTA GAMA)

COSTO PROMEDIO CONVENCIONAL PUBLICADO / COTIZADO POR M2:	COSTO PROMEDIO CONVENCIONAL REAL POR M2:	COSTO PROMEDIO AZZUL ICF POR M2:
\$450 / M2	\$770 / M2	\$700 / M2





**PLANTA ARQUITECTONICA
PRIMER NIVEL ESC. 1:75**



**PLANTA ARQUITECTONICA
SEGUNDO NIVEL ESC. 1:75**

